

1.1 - FORME INTEGRALI E DIFFERENZIALI

POTENZIALE E GRADIENTE

Abbiamo visto che il **potenziale** è legato al campo elettrico dalla seguente *relazione integrale*:

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (1)$$

Oppure, in modo equivalente, dalla seguente *relazione differenziale (locale)*:

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (2)$$

FLUSSO E DIVERGENZA

Abbiamo anche visto il legame tra **flusso** e campo elettrico:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq \quad (3)$$

Si tratta chiaramente di una *relazione integrale*.

Viene allora naturale chiedersi se esiste una *relazione differenziale equivalente*.

Scegliamo un punto $P = (x, y, z)$ e calcoliamo il flusso attraverso un cubo centrato in P e carico in tutto il suo volume.

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{\rho \Delta V}{\varepsilon_0} \quad (4)$$

Dove ΔV è il volume del cubo.

Calcoliamo ora il limite per ΔV che tende a 0:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \Phi(\vec{E}) = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\rho \Delta V}{\varepsilon_0} = 0 \quad (5)$$

Se dividiamo per ΔV il rapporto tenderà invece ad un valore finito:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Phi(\vec{E})}{\Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma}{\Delta V} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (6)$$

DIVERGENZA

Definiamo a questo punto la *divergenza* del campo elettrostatico:

$$\text{div} \vec{E} = \nabla \cdot \vec{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma}{\Delta V} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (7)$$

! OSSERVAZIONE

E' data dal limite per ΔV che tende a 0 del rapporto fra l'integrale di superficie del campo su una superficie Σ ed il volume ΔV racchiuso da Σ stessa.

La relazione (7) è differenziale (perchè ∇ è un vettore di operatori differenziali). Tuttavia, per renderlo più esplicito, seguiamo il procedimento qui sotto.

Ritorniamo al cubo di centro P e lato $l = \Delta x = \Delta y = \Delta z$ e consideriamo le facce parallele al piano yz S_1 ed S_2 :

- S_1 ha centro $(x + \frac{\Delta x}{2}, y, z)$ ed area $\Delta y \Delta z$.
- S_2 ha centro $(x - \frac{\Delta x}{2}, y, z)$ ed area $\Delta y \Delta z$.

Il cubo è infinitesimale, e quindi possiamo considerare il campo costante ed uguale al suo valore nel centro della faccia.

Calcoliamo ora:

$$\oint_{S_1} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = E_x \left(x + \frac{\Delta x}{2}, y, z \right) \Delta y \Delta z \quad (8)$$

E anche:

$$\oint_{S_2} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = -E_x \left(x - \frac{\Delta x}{2}, y, z \right) \Delta y \Delta z \quad (9)$$

In questo caso il segno meno deriva dal fatto che la normale punta verso x negative. A questo punto possiamo calcolare:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_{S_1} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma + \oint_{S_2} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma}{\Delta V} \quad (10)$$

Sostituendo (8) e (9) in (10) troviamo:

$$\lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{(E_x(x + \frac{\Delta x}{2}, y, z) - E_x(x - \frac{\Delta x}{2}, y, z)) \Delta y \Delta z}{\Delta x \Delta y \Delta z} \quad (11)$$

$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{E_x(x + \frac{\Delta x}{2}, y, z) - E_x(x - \frac{\Delta x}{2}, y, z)}{\Delta x} \quad (12)$$

E tale quantità è uguale a:

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} \quad (13)$$

Possiamo ripetere lo stesso ragionamento per le facce S_3 ed S_4 parallele al piano xz e trovare:

$$\frac{\partial E_y}{\partial y} \quad (14)$$

E per le facce S_5 ed S_6 , trovando:

$$\frac{\partial E_z}{\partial z} \quad (15)$$

Riscriviamo ora (7) come:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma}{\Delta V} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\sum_{i=1}^6 \oint_{S_i} \vec{E} \cdot \vec{u}_n dS_i}{\Delta V} \quad (16)$$

A questo punto, sostituiamo i risultati (13), (14) e (15) in (16) e troviamo:

☐ DIVERGENZA DEL CAMPO ELETTROSTATICO

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (17)$$

⚠ NOTA

Nella forma integrale compariva la *carica totale*, ora nella forma differenziale compare la **densità di carica**.

EQUAZIONE DI POISSON

A questo punto abbiamo:

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (18)$$

In quanto il campo è **conservativo**.

E, avendo trovato una *forma differenziale* per la **legge di Gauss**:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (19)$$

Sostituendo (18) in (19) troviamo:

$$\nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (20)$$

Da cui:

$$\nabla \cdot \nabla V = -\frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (21)$$

L'operatore $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$ è il **laplaciano** e ci permette di scrivere (21) nella seguente forma:

📖 EQUAZIONE DI POISSON PER IL CAMPO ELETTROSTATICO

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 V}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 V}{\partial^2 z} = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (22)$$

Si tratta di un'equazione differenziale alle derivate parziali, di secondo ordine, non omogenea, la cui soluzione è $V(x, y, z)$ e che *riassume le proprietà fondamentali* del campo elettrostatico.

⚠️ PROPRIETÀ FONDAMENTALI DEL CAMPO ELETTROSTATICO

1. $\vec{E} = -\nabla V$ perchè il campo è **conservativo**.
2. $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ per la legge di Gauss (che vale per qualsiasi forza abbia andamento $\frac{1}{r^2}$).

CIRCUITAZIONE E FLUSSO DEL ROTORE

TEOREMA DI STOKES (DEL ROTORE)

La **circuitazione** di un campo vettoriale $\vec{F}$ lungo una curva chiusa Γ è uguale al *flusso del rotore del campo* attraverso una qualsiasi superficie Σ che abbia per contorno Γ .

📖 TEOREMA DI STOKES

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} \text{rot} \vec{F} \cdot d\vec{\Sigma} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{F}) \cdot d\vec{\Sigma} \quad (23)$$

ROTORE

Sia $\vec{F}$ un campo vettoriale. Il **rotore** del campo è:

⊗ ROTORE

$$\text{rot} \vec{F} = \nabla \times \vec{F} = \det \begin{pmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_x & F_y & F_z \end{pmatrix} \quad (24)$$

Operativamente parlando, in coordinate cartesiane, troviamo:

$$\nabla \times \vec{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{z} \quad (25)$$

APPLICAZIONE AL CAMPO ELETTROSTATICO

Possiamo applicare il teorema di Stokes al campo elettrostatico per ottenere il seguente risultato:

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{\Sigma} = 0 \quad (26)$$

Grazie a cui si dimostra che vale il teorema:

ROTORE DEL CAMPO ELETTROSTATICO

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad (27)$$

RIASSUNTO

Per quanto detto fin'ora abbiamo quindi ciò che segue.

FORME INTEGRALI

1. POTENZIALE

$$V(r) = - \int_{\infty}^r \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad (28)$$

2. FLUSSO

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \hat{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq \quad (29)$$

3. CIRCUITAZIONE

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = 0 \quad (30)$$

FORME DIFFERENZIALI

1. POTENZIALE

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (31)$$

2. FLUSSO

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (32)$$

3. CIRCUITAZIONE

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \tag{33}$$